Signaux et systèmes 1 — Chapitre « Signaux » : introduction et propriétés

Source : présentation du cours A1 (mardi 15.09.2026, S. Grassi) et script « Signaux » pages 1 à 19.
Objectif évalué : objectif TE1 n° 1 — *classifier un signal* (parité, périodicité, énergie ou puissance, déterministe ou aléatoire) et décrire son domaine (continu ou discret).

1. Vue d'ensemble : de quoi parle ce chapitre

— **Signal** = fonction d'une ou plusieurs variables indépendantes qui porte de l'information sur un phénomène physique ⇒ tout le chapitre décrit *comment nommer et classer* ces fonctions.
— **Système** = entité qui transforme des signaux d'entrée en signaux de sortie ($y = H\{x\}$) ⇒ le chapitre « Systèmes » réutilisera la classification vue ici.
— **Ce chapitre (P1–P19)** couvre : définitions et règles d'écriture, classification continu/discret, parité et décomposition paire/impaire, signaux réels et complexes, classification énergétique (énergie/puissance), périodicité et signal sinusoïdal.
— **Pas encore au programme ici** : signaux élémentaires (δ, u, rect, tri, sinc) et opérations sur la variable indépendante ⇒ cours A2 à A4.

Les trois critères qu'un TE1 peut demander d'appliquer séparément
1) domaine du signal : continu $x(t)$ ou discret $x[n]$ **2)** symétrie : pair, impair, ni l'un ni l'autre **3)** énergétique : énergie finie, puissance moyenne finie, ni l'une ni l'autre — et **4)** périodicité avec T_0, f_0, ω_0 (ou N_0, F_0, Ω_0).

2. Définitions à savoir dire

— **Signal :** fonction d'une ou plusieurs variables indépendantes, contenant de l'information sur un phénomène, généralement physique. Forme générale $f(t_1, \dots, t_n)$: les t_i sont les variables indépendantes, f est la variable dépendante (la valeur du signal). Exemples : électriques (u, i), mécaniques (position, vitesse, accélération, force, couple), chimiques (pH), fluidiques (débit, pression), médias (image, vidéo, audio), financiers (indice boursier).
— **Système :** « entité » qui traite un ou plusieurs signaux d'entrée pour produire un ou plusieurs signaux de sortie. Notations du cours : **x** pour les entrées, **y** pour les sorties ; $H\{\cdot\}$ est un *opérateur* (une transformation), avec $y = H\{x\}$, soit $x(t) \to y(t)$ ou $x[n] \to y[n]$.
— **Traitement du signal :** *analogique* = signaux continus en temps et en amplitude (ex. filtre passe-bas à composants) ; *numérique* = signaux discrets en temps et en amplitude (ex. filtre programmé sur microcontrôleur).
— **Chaîne applicative du cours :** capteur → carte NRF52 (ARM Cortex M4) + datalogger (enregistrement) → algorithme développé sur PC sous Matlab → prototype sur carte de développement → boîtier 3D → prototype final relié au smartphone.

3. Classification continu / discret

Amplitude ↓ / Temps →	**continu**	**discret (quantifié)**
continu	**signal continu** (analogique) $x(t)$, défini à tout instant t réel	signal *quantifié* (continu en temps, discret en amplitude)
discret	**signal discret** $x[n]$, suite de valeurs définies pour n entier uniquement	**signal numérique** (discret en temps et en amplitude)

— Règle d'écriture : **parenthèses** $x(t)$ pour le continu, **crochets** $x[n]$ pour le discret.
— Un signal discret $x[n]$ n'est pas défini entre deux indices entiers ; dans beaucoup d'applications il provient de l'échantillonnage d'un signal continu : $x[n] = x(nT_s)$, où T_s est la *période d'échantillonnage*.
— « Analogique » = continu *en temps et en amplitude* : un signal échantillonné mais non quantifié reste un signal discret, pas numérique.

4. Propriétés des signaux

4.1 Symétrie paire et impaire, décomposition

	Temps continu	**Temps discret**
pair	$x(t) = x(-t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$	$x[n] = x[-n]$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$
impair	$x(t) = -x(-t)$ pour tout t	$x[n] = -x[-n]$ pour tout n

— Graphe **pair** : symétrique par rapport à l'*axe vertical* ; graphe **impair** : symétrique par rapport à l'*origine*.
— Un signal impair vérifie **nécessairement** $x(0) = 0$ (et $x[0] = 0$) — condition nécessaire, *pas* suffisante.

— **Décomposition :** tout signal s'écrit $x(t) = x_e(t) + x_o(t)$ avec

$$x_e(t) = \tfrac{1}{2}[x(t) + x(-t)], \qquad x_o(t) = \tfrac{1}{2}[x(t) - x(-t)],$$

et de même en discret : $x_e[n] = \tfrac{1}{2}(x[n] + x[-n])$, $x_o[n] = \tfrac{1}{2}(x[n] - x[-n])$.

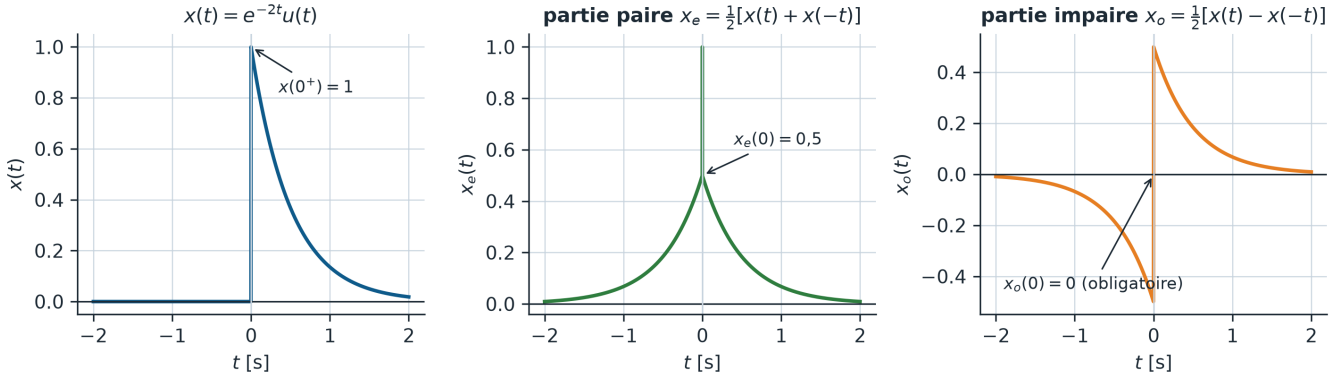


FIGURE 1 – Exemple vérifié : $x(t) = e^{-2t}u(t)$ se décompose en $x_e(t) = \frac{1}{2}e^{-2|t|}$ (paire) et $x_o(t) = \frac{1}{2}\,\mathrm{sgn}(t)e^{-2|t|}$ (impaire), avec $x_e(0) = \frac{1}{2}$ et $x_o(0) = 0$. Les énergies vérifient $E_e = E_o = E/2 = 0{,}125$ (pour $E = 0{,}25$, voir § 4.4).

4.2 Signaux réels et complexes (symétrie conjuguée)

— Un signal « du monde réel » est une grandeur physique donc physiquement réalisable : à valeurs réelles, continu temporellement (pas de discontinuité), **énergie finie** ($E < \infty$), **amplitude bornée** ($|A| < \infty$), **spectre borné** (l'amplitude des composantes fréquentielles tend vers 0 quand la fréquence tend vers l'infini).

— Pour la commodité du calcul, on utilise aussi des signaux *théoriques* : énergie infinie, avec discontinuités (ex. signal carré), spectre infini, ou à valeurs complexes — par exemple l'exponentielle complexe

$$s(t) = A\,e^{j\omega t} = A(\cos(\omega t) + j\sin(\omega t)).$$

— **Symétrie conjuguée** (signal du cours marqué « pour information ») : $x(t) = x^*(-t)$ en continu, $x[n] = x^*[-n]$ en discret. Conséquence dans le domaine fréquentiel : $X(f) = X^*(-f)$, c'est-à-dire *partie réelle paire* et *partie imaginaire impaire*.

4.3 Déterminisme, périodicité, énergie : trois familles de critères

— **Temporel :** déterministe / aléatoire, périodique / non périodique (apériodique).

— **Spectral :** à bande étroite / à bande large.

— **Énergétique :** à énergie finie / à puissance moyenne finie (voir § 4.4).

4.4 Énergie et puissance moyenne

	Temps continu	Temps discret
Énergie	$E = \int_{-\infty}^{+\infty} \lvert x(t)\rvert^2\,dt$	$E = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \lvert x[n]\rvert^2$
Puissance moyenne	$P = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \lvert x(t)\rvert^2\,dt$	$P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1}\sum_{n=-N}^{N} \lvert x[n]\rvert^2$
Si périodique	$P = \frac{1}{T_0}\int_{t_0}^{t_0+T_0} \lvert x(t)\rvert^2\,dt$	$P = \frac{1}{N_0}\sum_{n=0}^{N_0-1} \lvert x[n]\rvert^2$

— Valeur efficace associée à la puissance moyenne : $X_{\text{eff}} = \sqrt{P}$.

— Pour un signal périodique, la limite est inutile : on moyenne sur *une* période T_0 (ou N_0).

— Trois classes (analogie avec les signaux électriques) : **(a)** $E < \infty$ et $P = 0 \Rightarrow$ *signal à énergie finie* ; **(b)** $E = \infty$ et $0 < P < \infty$ $\Rightarrow$ *signal à puissance moyenne finie* ; **(c)** $E = \infty$ et $P = \infty \Rightarrow$ ni l'un ni l'autre (ex. $x(t) = t$: $P = \lim_{T\to\infty} T^2/12 = \infty$).

— Un signal périodique (non nul) appartient toujours à la classe (b) : jamais à énergie finie.

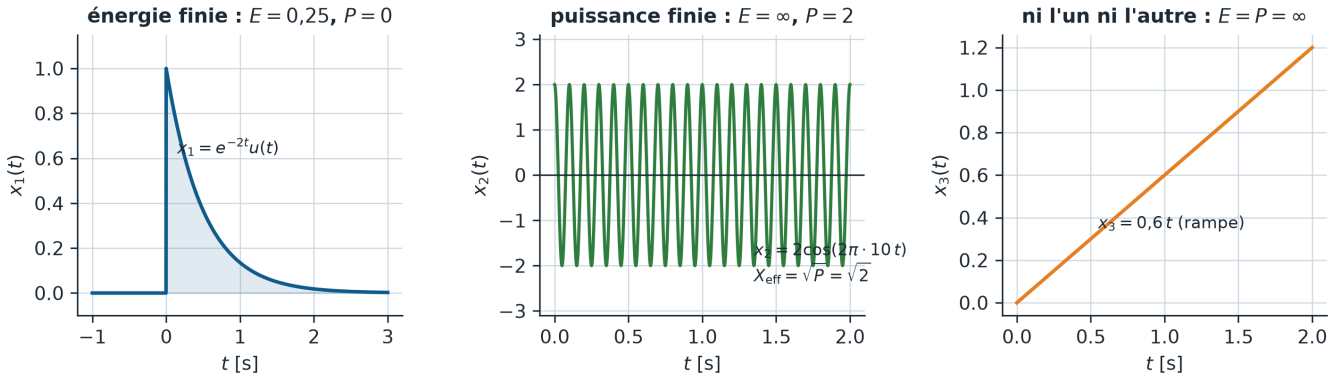


FIGURE 2 – Les trois classes énergétiques. Toutes les valeurs sont recalculées dans `verify_signaux.py`.

4.5 Périodicité, signal sinusoïdal et somme de périodiques

	Continu	**Discret**
Définition	$x(t) = x(t \pm T)$ pour tout t réel	$x[n] = x[n \pm N]$ pour tout n entier
Période fondamentale	plus petite valeur $T_0 > 0$	plus petit entier $N_0 > 0$
Fréquence	$f_0 = \dfrac{1}{T_0}$ [Hz]	$F_0 = \dfrac{1}{N_0}$ (sans unité physique, en échantillons^{-1})
Pulsation	$\omega_0 = 2\pi f_0 = \dfrac{2\pi}{T_0}$ [rad/s]	$\Omega_0 = \dfrac{2\pi}{N_0}$ [rad/échantillon]

— **Exemple du cours (continu) :** $T_0 = 100$ ms $\Rightarrow f_0 = 10$ Hz et $\omega_0 = 2\pi f_0 = 62{,}8$ rad/s (valeur exacte 62,83 rad/s).
— **Exemple du cours (discret) :** $N_0 = 8 \Rightarrow F_0 = \frac{1}{8} = 0{,}125$ et $\Omega_0 = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4} \approx 0{,}785$ rad/échantillon.
— **Signal sinusoïdal :** $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$ — A est l'amplitude (valeur crête), φ la phase à l'origine ; pour une sinusoïde pure, $P = \frac{A^2}{2}$ et $X_{\text{eff}} = \frac{A}{\sqrt{2}}$. (Forme complexe : $Ae^{j(\omega_0 t+\varphi)}$, voir § 4.2.)
— **Somme ou produit de deux signaux périodiques** x_1, x_2 (périodes T_1, T_2) : le résultat est périodique *si et seulement si* le rapport des périodes est rationnel,

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{p}{q} \quad \text{avec } p, q \text{ entiers premiers entre eux} \qquad \Longrightarrow \qquad T = q\,T_1 = p\,T_2$$

est la plus petite période commune. Comme le produit de deux périodiques se déduit de la somme ($x_1 x_2 = \frac{1}{2}[(x_1 + x_2)^2 - x_1^2 - x_2^2]$), la règle vaut aussi pour le produit.
— Un signal non périodique est dit **apériodique**.

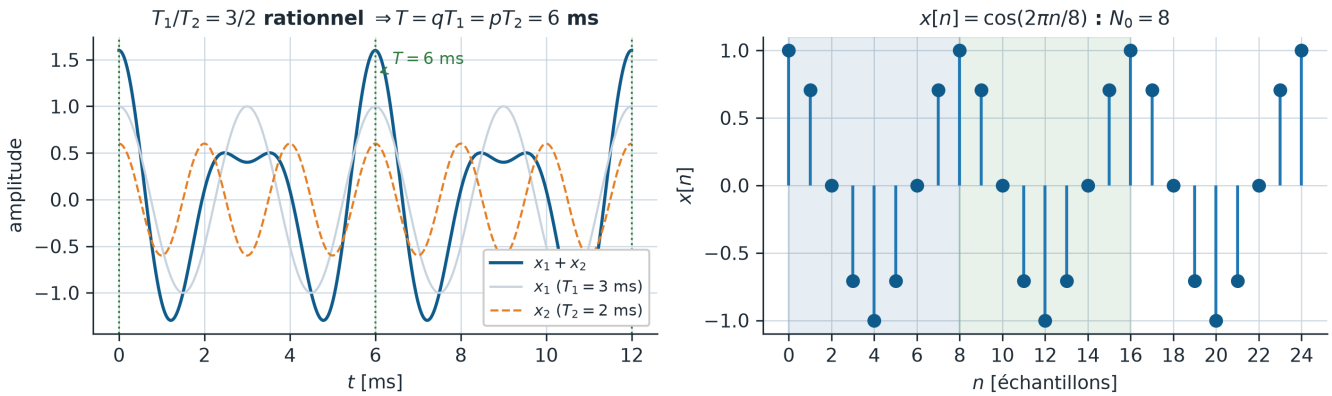


FIGURE 3 – À gauche : $T_1 = 3$ ms, $T_2 = 2$ ms, $T_1/T_2 = 3/2$ rationnel $\Rightarrow T = qT_1 = pT_2 = 6$ ms ($f_0 = 166{,}7$ Hz). À droite : $x[n] = \cos(2\pi n/8)$ de période $N_0 = 8$.

Piège de la périodicité discrète (vérifié numériquement)

La condition n'est pas « $2\pi/\Omega_0$ entier », mais « $\Omega_0/(2\pi) = m/N_0$ rationnel », c'est-à-dire $N_0 = \dfrac{2\pi m}{\Omega_0}$ entier pour un entier m.

Contre-exemple : $\Omega_0 = 0{,}3\pi$ donne $2\pi/\Omega_0 = 20/3$ *non entier* alors que $\Omega_0/(2\pi) = 3/20$: le signal $\cos(0{,}3\pi n)$ est bien périodique, de période $N_0 = 20$. En revanche $\Omega_0 = 0{,}3$ ($\Omega_0/2\pi$ irrationnel) donne un signal réellement *apériodique*.

5. Méthodes type (procédures pas-à-pas)

M1. Classer un signal donné

1. **Domaine :** la variable est-elle réelle ($x(t)$) ou entière ($x[n]$) ? Préciser aussi si l'amplitude est quantifiée (numérique) ou non.
2. **Parité :** calculer $x(-t)$ ou $x[-n]$ *en explicitant les morceaux* (support, valeurs absolues) ; tester $x(-t) = x(t)$, puis $x(-t) = -x(t)$; si aucun des deux, écrire « ni pair ni impair ».
3. **Périodicité :** chercher T (ou N) ; en $f_0 = 1/T_0$ ou $F_0 = 1/N_0$ et $\omega_0 = 2\pi/T_0$ ou $\Omega_0 = 2\pi/N_0$.
4. **Énergétique :** calculer E ; si $E < \infty$, conclure « énergie finie, $P = 0$ » ; sinon calculer P (sur une période si périodique) et conclure (b) ou (c).
5. **Conclure en une phrase** avec les quatre étiquettes et les valeurs numériques.

M2. Décomposer en partie paire et partie impaire

1. Écrire $x(-t)$ ou $x[-n]$ *en détail* : c'est là que se cachent les erreurs ($e^{-2t}u(t)$ devient $e^{+2t}u(-t)$).
2. Calculer $x_e = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)]$ et $x_o = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)]$.
3. Contrôler : $x_e + x_o = x$, $x_o(0) = 0$, symétries respectées (graphe).

M3. Décider énergie finie ou puissance finie

1. Calculer $E = \int |x|^2 dt$ (resp. $\sum |x[n]|^2$), en séparant le support.
2. Si E converge : classe (a), $P = 0$, terminé.
3. Si E diverge : calculer P. Signal périodique $\Rightarrow$ moyenne sur T_0 (ou N_0). Signal borné à support infini non périodique (ex. échelon $u[n]$) $\Rightarrow$ limite explicite ($P[u[n]] = \frac{1}{2}$).
4. Si P diverge aussi (ex. rampe $x(t) = t$) : classe (c).
5. Vérifier les unités : E en (unité du signal)^2·s en continu mais en (unité du signal)^2 en discret ; P en (unité du signal)^2 dans les deux cas.

M4. Périodicité de la somme de deux périodiques

1. Écrire les périodes T_1, T_2 sous forme de fractions d'entiers (en fractions de T_s pour du discret).
2. Former le rapport T_1/T_2 et le réduire : $T_1/T_2 = p/q$ avec p, q premiers entre eux.
3. Rapport irrationnel $\Rightarrow$ la somme est apériodique (ex. $T_1/T_2 = 3/\pi$).
4. Rapport rationnel $\Rightarrow$ $T = qT_1 = pT_2$, puis $f_0 = 1/T$; vérifier numériquement que T_1/T_2 est bien un rapport d'entiers *petits* (sinon T explose).

6. Pièges fréquents

— $x(0) = 0$ **ne prouve pas que le signal est impair** — c'est seulement nécessaire. Test rapide : comparer $x(-t)$ et $-x(t)$ sur deux points non nuls symétriques.

— **Partie paire d'un signal à support unilatéral** : pour $x(t) = e^{-2t}u(t)$, x_e n'est pas la moitié du signal mais $\frac{1}{2}e^{-2|t|}$, *symétrique et non nulle* pour $t < 0$.

— **Confusion énergie / puissance** : un signal périodique a $E = \infty$ même s'il est borné ; « énergie finie » exige une décroissance vers 0 sur tout le domaine.

— **Découpage des limites** : en continu la puissance est normalisée par T, en discret par $2N + 1$; oublier le facteur 2 inverse le résultat (ex. $P[u[n]] = \frac{1}{2}$, pas 1).

— **Périodicité discrète** : ne pas appliquer $\omega_0 = 2\pi/T_0$ tel quel ; vérifier $\Omega_0/(2\pi) = m/N_0$ rationnel (voir l'encadré orange). Ω_0 est en rad/échantillon et F_0 n'a pas d'unité physique.

— **Somme de périodiques** : T n'est ni $T_1 + T_2$ ni $T_1 T_2$ mais $T = qT_1 = pT_2$; et si T_1/T_2 est irrationnel, la somme est apériodique même si elle « semble » se répéter.

— **Amplitude discrète / temps discret** : « signal quantifié » (continu en temps, discret en amplitude) et « signal discret » sont deux cas distincts de la classification ; seul le signal *numérique* est discret dans les deux domaines.

— **Signaux complexes** : un signal physique est réel ; l'exponentielle complexe $Ae^{j\omega t}$ est un outil de calcul (spectre non borné, énergie infinie). La symétrie conjuguée $x(t) = x^*(-t)$ est donnée « pour information ».

— **Valeur efficace** : $X_{\text{eff}} = \sqrt{P}$, pas P ; pour $A\cos(\omega_0 t + \varphi)$ cela vaut $A/\sqrt{2}$ (et $P = A^2/2$).

7. Test express (10 questions)

1. Écrire la définition d'un signal et celle d'un système. Quelles lettres le cours réserve-t-il à l'entrée et à la sortie ?
2. Donner les quatre cases de la classification temps/amplitude et les termes associés (analogique, quantifié, discret, numérique).
3. Énoncer la définition d'un signal impair en continu puis en discret. Quelle condition nécessaire en 0 en découle ?

4. $x(t) = e^{-2t}u(t)$: donner $x_e(t)$, $x_o(t)$, puis $x_e(0)$ et $x_o(0)$.
5. Écrire les formules d'énergie et de puissance moyenne en discret. Quelles sont les trois classes énergétiques possibles ?
6. Un signal périodique peut-il être à énergie finie ? Justifier en une ligne.
7. $T_0 = 100$ ms : calculer f_0 et ω_0. $N_0 = 8$: calculer F_0 et Ω_0.
8. x_1 de période $T_1 = 3$ ms et x_2 de période $T_2 = 2$ ms : $x_1 + x_2$ est-il périodique ? Si oui, donner T et f_0.
9. $\cos(0{,}3\pi n)$ est-il périodique ? Et $\cos(0{,}3n)$? Justifier par la condition exacte.
10. Pour $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$ (sinusoïde pure) : donner P et X_{eff}.

Corrigé express
1. Signal : fonction d'une ou plusieurs variables indépendantes portant de l'information sur un phénomène physique ; système : entité qui transforme des entrées en sorties ($H\{\cdot\}$) ; **x** = entrée, **y** = sortie. — **2.** continu×continu = signal continu (analogique) ; continu en temps/discret en amplitude = signal quantifié ; discret en temps/continu en amplitude = signal discret ; discret×discret = signal numérique. — **3.** $x(t) = -x(-t)$ (continu), $x[n] = -x[-n]$ (discret) ; condition nécessaire $x(0) = 0$ (resp. $x[0] = 0$). — **4.** $x_e = \frac{1}{2}e^{-2|t|}$, $x_o = \frac{1}{2}\operatorname{sgn}(t)e^{-2|t|}$, $x_e(0) = 0{,}5$, $x_o(0) = 0$. — **5.** $E = \sum_n |x[n]|^2$, $P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1}\sum_{n=-N}^{N}|x[n]|^2$; classes : $E < \infty$, $P = 0$; $E = \infty$, $0 < P < \infty$; $E = P = \infty$. — **6.** Non (sauf signal nul) : l'énergie d'un signal périodique non nul diverge car $|x|^2$ se répète indéfiniment ; il est à puissance moyenne finie. — **7.** $f_0 = 1/100\,\text{ms} = 10$ Hz, $\omega_0 = 62{,}8$ rad/s ; $F_0 = 0{,}125$, $\Omega_0 = \pi/4 \approx 0{,}785$ rad/échantillon. — **8.** Oui : $T_1/T_2 = 3/2 = p/q$, donc $T = qT_1 = pT_2 = 6$ ms et $f_0 = 166{,}7$ Hz. — **9.** $\cos(0{,}3\pi n)$: $\Omega_0/2\pi = 3/20$ rationnel et $N_0 = 20$ entier ⇒ périodique. $\cos(0{,}3n)$: $\Omega_0/2\pi = 0{,}3/2\pi$ irrationnel ⇒ apériodique. — **10.** $P = A^2/2$ et $X_{\text{eff}} = A/\sqrt{2}$ (pour $A = 2$: $P = 2$, $X_{\text{eff}} = \sqrt{2} \approx 1{,}414$).

Repères du cours et travail à faire

— **Enseignante :** Sara Grassi, `sara.grassi@hefr.ch`, tél. 079 523 50 01 — privilégier Teams / courriel ; disponible avant, pendant et après le cours, pendant les TP, sur demande.
— **Cyberlearn :** `cyberlearn.hes-so.ch/course/view.php?id=48123`, clé d'inscription **SigSys26** ; le planning est maintenu à jour sur Cyberlearn.
— **Évaluation :** 2 travaux écrits (TE1 et TE2), pas d'examen ; note $= \dfrac{TE_1 + TE_2}{2}$. Les TP ne sont pas notés directement mais leur contenu est évalué dans les travaux écrits. Présence obligatoire et contrôlée.
— **Dates :** TE1 mardi 17.11.2026, 08 :15–09 :50, D20.12 ; TE2 mardi 19.01.2027, 08 :15–09 :50, D20.12. Liste détaillée des objectifs TE1/TE2 : fiche `sigsys1-objectifs-te1-te2` (dossier `Consignes/`).
— **Charge de travail :** 48 périodes (36 h) dont 55 % en classe ; travail personnel estimé 30 h ≈ 2 h par semaine.
— **Pour le prochain cours (A2) :** lire ce chapitre et les **pages 20 à 27** du script « Signaux » ; faire Série 01 exercices 1 à 3 (le 3 est facultatif / approfondissement) et Série 02 exercices 1 et 2, puis vérifier avec la solution et la solution manuscrite.

Vérification : toutes les valeurs numériques de cette fiche sont recalculées par le script `verify_signaux.py` (NumPy/SymPy, sortie « Toutes les valeurs contrôlées : OK. », 19 contrôles) et les figures sont produites par `figures_signaux.py` (300 dpi) ; les deux sources sont dans `sandbox/sigsys1-signaux-p1-p19/` de l'arbre d'étude. Source du contenu : présentation A1 du 15.09.2026 (S. Grassi) + script « Signaux » p. 1–19.
Statut des exemples : les exemples marqués « exemple du cours » ($T_0 = 100$ ms, $N_0 = 8$, séries 01/02) proviennent de la présentation ; les exemples $e^{-2t}u(t)$, $T_1 = 3$ ms/$T_2 = 2$ ms et $\cos(0{,}3\pi n)$ sont des **exemples de révision** construits et vérifiés ici, pas des énoncés du cours.